

(7.1)**k notaci**

Pokládám vektory $c_i = b_{6-i}$ pro $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, dále $c_i = b_{14-i}$ pro $i \in \{6, 7, 8\}$ a konečně $c_i = b_{19-i}$ pro $i \in \{9, 10\}$. Opravovateli se olouvám, omylem jsem si matici v hlavě transponoval a nemám sílu všechno otáčet

úvod

Každý vektor z B zobrazím operátorem f a výsledky zapíšu do Jordanových řetízků:

$$\begin{aligned} c_1 &\rightarrow c_2 \rightarrow c_3 \rightarrow c_4 \rightarrow c_5 \rightarrow 0 \\ c_6 &\rightarrow c_7 \rightarrow c_8 \rightarrow 0 \\ c_9 &\rightarrow c_{10} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Báze $\text{Ker } f^i$ a $\text{Im } f^j$ naleznu jako vybranou posloupnost z B , a, protože B je LN, bázi jejich průniku naleznu prostě jako průnik jejich bází.

obrazy mocnin f

Bázi obrazu f jsou všechny vektory, které nejsou kořeny řetízků, tedy $c_2, c_3, c_4, c_5, c_7, c_8, c_{10}$.

Bázi obrazu f^2 jsou všechny vektory, které jsou alespoň třetí v řetízku, tedy c_3, c_4, c_5, c_8 .

Bázi obrazu f^3 jsou všechny vektory, které jsou alespoň čtvrté v řetízku, tedy c_4, c_5 .

Bázi obrazu f^4 je jedinný vektor, který je alespoň čtvrtý v řetízku, a to c_5 .

Bázi obrazu f^k , $k > 4$ je prázdná posloupnost, tedy takové zobrazení je nulové.

jádra mocnin f

Jádrem f jsou ty vektory, které f zobrazí na nulové, tedy $\text{Span}(c_5, c_8, c_{10})$.

Jádrem f^2 jsou ty vektory, které dvě aplikace f zobrazí na nulové, tedy $\text{Span}(c_4, c_5, c_7, c_8, c_9, c_{10})$.

Pro f^3 se už musíme dívat na poslední tři prvky řetízku, tedy $\text{Span}(c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, c_8, c_9, c_{10})$.

Pro f^4 získáváme $\text{Span}(c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, c_8, c_9, c_{10})$.

Pro f^k , $k > 4$ získáváme $\text{Span}(B)$, tedy že zobrazení je nulové, což je konzistentní s předešlým zjištěním

spojení

Nyní již musím pouze udělat průniky těchto prostorů, jak jsem popsal výše. Vše jsem se pokusil zanést do pokud možno přehledné tabulky. Místo názvů vektorů (c_i) jsem psal jen jejich čísla (1), už tak je to dost nahuštěné. Báze je tvořena vektory vyznačenými v příslušném políčku, v hranaté závorce je pak dimenze.

$\cap$	$\text{Im } f^0$	$\text{Im } f^1$	$\text{Im } f^2$	$\text{Im } f^3$	$\text{Im } f^4$	$\text{Im } f^{>4}$
$\text{Ker } f^0$	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
$\text{Ker } f^1$	5, 8, 10 [3]	5, 8, 10 [3]	5, 8 [2]	5[1]	5 [1]	[0]
$\text{Ker } f^2$	4, 5, 7, 8, 9, 10 [6]	4, 5, 7, 8, 10 [5]	4, 5, 8 [3]	4, 5 [2]	5 [1]	[0]
$\text{Ker } f^3$	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [8]	3, 4, 5, 7, 8, 10 [6]	3, 4, 5, 8 [4]	4, 5 [2]	5 [1]	[0]
$\text{Ker } f^4$	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [9]	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 [7]	3, 4, 5, 8 [4]	4, 5 [2]	5 [1]	[0]
$\text{Ker } f^{>4}$	1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9,10[10]	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 [7]	3, 4, 5, 8 [4]	4, 5 [2]	5 [1]	[0]